САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4

Выполнил:

Кащеев Максим

Группа

J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Вынести все используемые на сайте иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не хватает, добавить 3-5 недостающих. Внедрить спрайт на всех страницах, заменив прежние иконки (Bootstrap Icons, шрифтовые и т.д.) на ссылки из спрайта.

Ход работы

Анализ и поиск существующих иконок, используемых в предыдущих лабораторных/домашних заданиях (на сайте использовались иконки из библиотеки Bootstrap Icons: сердце, звезда, скачивание, лупа, луна, солнце, пользователь, процессор, стрелки карусели и др.)

Создание SVG-спрайта: в файл sprite.svg были добавлены все необходимые символы с уникальными идентификаторами. Для иконок использованы стандартные SVG-контуры из открытых источников, чтобы обеспечить единый стиль.

Добавление недостающих иконок: дополнительно в спрайт были включены иконки для категорий моделей (icon-bounding-box, icon-chat-dots, icon-database, icon-table, icon-soundwave, icon-layers, icon-camera-video, icon-heart-pulse, icon-newspaper, icon-people, icon-lightning-charge, icon-shield-check, icon-arrow-left, icon-arrow-right-short, icon-plus-lg, icon-cloud-upload, icon-box-arrow-right, icon-image, icon-hand-thumbs-up)

Замена иконок в HTML: во всех статических HTML-файлах (index.html, models.html, datasets.html, spaces.html, account.html, login.html, registration.html, model-detail.html) добавлены svg тэги

Замена иконок в динамических карточках - в JavaScript-модулях (index-main.js, models.js, datasets.js, spaces.js). Генерация HTML-кода карточек переписана на использование SVG из спрайта. Логика переключения лайков и избранного адаптирована для работы с SVG-элементами.

Стилизация SVG: в каждый CSS-файл (index.css, models.css, datasets.css, spaces.css, account.css, model-detail.css, login.css, registration.css) добавлен класс .icon с размерами width: 1rem; height: 1rem; и настройками обводки/заливки. В theme.js функция обновления иконки темы также использует SVG из спрайта с классом .icon.

После замены протестированы все страницы: карточки загружаются, лайки и избранное работают, тема переключается, иконки отображаются корректно и имеют одинаковый размер.

Вывод

В результате выполнения задания все иконки сайта вынесены в единый SVG-спрайт sprite.svg. Это позволило:

Уменьшить количество HTTP-запросов (не нужно загружать шрифтовые иконки).

Централизованно управлять иконками, легко добавлять новые или изменять существующие.

Обеспечить единообразный размер и цвет через CSS.

Улучшить производительность и доступность (иконки теперь являются векторными элементами с атрибутами aria-hidden).

Сайт полностью сохранил всю функциональность, а внешний вид иконок стал более удобным для изменения и дальнейшей интеграции.